竞品对比：萤石、思必驰

	萤石 C6Wi 4K	萤石 RK3	思必驰 C60	思必驰离线前端 SDK
形态	家用云台摄像机	桌面机器人（带云台摄像头）	会议追踪摄像机	离线语音前端 SDK
发布 / 价格	2021-12；商城 519–2,079 元（系列）	2025-07 前上市；商城 1,299 元	2023-07 展出；海外标价约 2,575 美元	—
麦克风	3 麦	2 麦	8 麦线阵	线阵 4 / 6 麦；另有环阵、双麦版
定位功能	听声辨位、声源追踪；云台水平 340°	180° 声源定位；云台水平 340°	语音定位 + 视觉锁定，云台特写	回声消除、定位、波束成形、唤醒一体；唤醒后回调方位
芯片	专用芯片， 1.0T 算力（系列口径，型号未公开）	4 核 A55 1.5 GHz + NPU 3T	未公开	未公开（自研 TH1520 双 DSP 、 TH2608 含 NPU ）
离线 / 在线	端侧运行；支持算法商店加载	未公开	未公开	离线
算法、执行单元、内存、模型、时延	未公开	未公开	未公开	未公开

萤石商城在售摄像机中，仅见 C6Wi 标注“3MIC 听声辨位”； RK3 不是摄像机，因公开了 CPU / NPU 列作芯片参照。

[1] 萤石商城 C6WI [2] 萤石官网（1.0T 算力） [3] 萤石商城 RK3 [4] 思必驰 C60 [5] DUI Linux SDK 手册 [6] 思必驰招股书（2026）

端侧 DOA 方案：工业界与学术界

类别	方案（年份）	麦克风	方法	参数量 / 内存	计算量 / 耗时	运行平台	精度（原文口径）
工业界	乐鑫 ESP-SR （官方文档）	4 麦圆阵，半径 5 cm	Capon / MVDR ， 10° 网格	内存约 206 KB	0.65 ms / 8 ms 帧， CPU 8.1%	ESP32-P4 400 MHz	官方仿真 ±10° 内 100%
学术界 传统方法	SpeechCompass （ 2025 ）	4 麦	GCC-PHAT + 核密度估计	—	处理 < 20 ms	STM32L5 （ Cortex-M33 110 MHz ）	对话语音误差 11.1–22.1°
	SMP-PHAT （ 2022 ）	4 麦（ ReSpeaker USB ）	SRP-PHAT ，合并麦克风对	—	约 0.10 ms / 帧	树莓派 4	平均误差 16.2°
学术界 神经网络	IPDnet2-Tiny （ 2025 ）	4 麦圆阵，半径 3 cm + 中心麦	相位差估计网络	0.5 M 参数	0.2 GFLOPs/s （未在设备上实测）	—	实录 5° 容差，误差 1.6°
	SELDnet 端侧评测（ 2024 ）	4 通道	CRNN	0.84–0.89 M 参数	推理 0.17–0.22 s / 2 s 音频	树莓派 3	声音事件任务，不可直接比
	Cross3D-Edge （ 2025 ）	12 麦	SRP-PHAT + 3D CNN	0.14 M 参数；片上内存 0.82 MB	127 MFLOPS ； 8.59 ms / 帧	树莓派 4B	LOCATA Task 1 误差 4.1°

4 麦且在设备上实测过的神经网络模型较少； IPDnet2 只报告计算量。各方案数据集与指标不同，精度仅供量级参考。

[1] 乐鑫 ESP-SR DOA [2] SpeechCompass（arXiv 2502.08848） [3] SMP-PHAT（arXiv 2203.14409） [4] IPDnet2（arXiv 2509.21900） [5] SELD 端侧评测（arXiv 2409.11700） [6] Cross3D-Edge（arXiv 2503.02046）